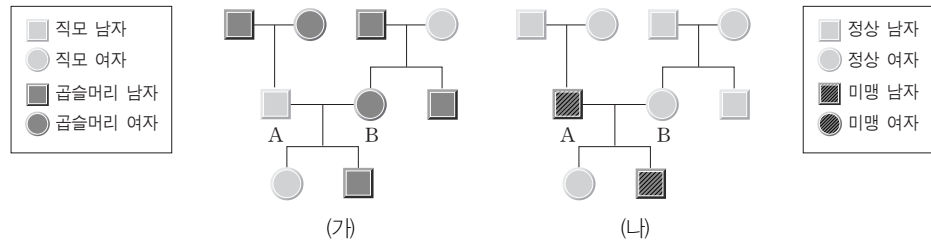


먼저 곱슬머리와 미맹 형질의 우열 관계를 파악한 후, 각 유전자가 어떤 염색체에 존재하는지를 파악한다.

5 그림 (가)는 어떤 가족을 대상으로 곱슬머리 형질을, (나)는 이 가족의 미맹 형질을 조사한 가계도이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 곱슬머리와 미맹 형질은 독립 유전된다.)

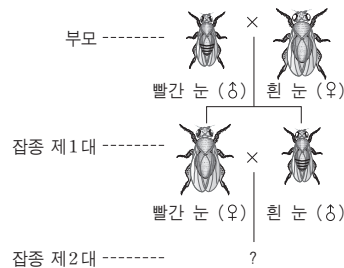
보기

- ㄱ. 곱슬머리 형질은 반성 유전을 한다.
 ㄴ. (나)에서 미맹 유전자형을 결정할 수 없는 사람은 2명이다.
 ㄷ. A와 B 사이에서 셋째 아이가 태어날 경우 곱슬머리를 가질 확률은 50%이다.
 ㄹ. A와 B 사이에서 셋째 아이가 태어날 경우 미맹일 확률은 50%이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

부모 세대를 교배하였을 때 암컷과 수컷에서 교배 결과가 다르게 나왔으므로 초파리의 눈 색 유전자는 성 염색체에 존재한다.

6 그림과 같이 빨간 눈의 수컷과 흰 눈의 암컷 초파리를 교배하였더니 잡종 제1대에서 암컷은 모두 빨간 눈, 수컷은 모두 흰 눈의 초파리가 나왔다. 이 잡종 제1대의 암컷과 수컷을 교배하여 잡종 제2대를 얻었다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 초파리의 눈 색은 반성 유전된다.)

보기

- ㄱ. 잡종 제1대의 암컷의 눈 색 유전자형은 동형 접합이다.
 ㄴ. 잡종 제2대에서 수컷의 절반은 흰 눈을 가진다.
 ㄷ. 잡종 제2대에서 빨간 눈과 흰 눈 초파리는 1:1의 비율로 나온다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ